

Vonatjegy

1. Program célja

A program egy vonatjegy értékesítő és menetrendkezelő rendszer, ami lehetővé teszi a vonatjáratok, állomások és jegyek nyilvántartását, kezelését és kiadását. A program adminisztrációs része képes új vonatjáratokat felvenni, illetve törölni a régieket. A felhasználónak képes jegyeket kiadni (,ahol egy jegy mindig tartalmazza a helyjegyet), és kilistázni az egy megállóba érkező és onnan induló vonatokat. Ezenkívül kiírathatja egy vonat adatait, azaz hogy milyen megállókba mikor ér.

2. Felhasználói Funkciók (+bemenetek kezelése)

A funkciók között sorszámok alapján, gomblenyomással lehet választani.

- **Induló/ érkező vonatok listázása megálló alapján**

A felhasználó megad egy megállót, és egy dátumot. A program kiírja ezeket a járatokat, amennyiben a megálló szerepel a nyilvántartásban.

(Amennyiben a felhasználó olyan formában adja meg a dátumot, hogy azt a program nem tudja értelmezni, kivételt dob.)

Jegy kiadása

A felhasználó megadja a következőket: dátum, indulási hely, célállomás. A program kilistázza a lehetőségeket, feltüntetve a járatszámot, az árat, a távolságot és az indulási és érkezési időpontot. Ezek közül a felhasználó választ, és megadja azt is, hogy diák/ felnőttjegyet szeretne.

A jegykiadás után a jegyen feltüntetve: indulási, érkezési idő, dátum, járatszám, kocsi, hely, ár, és az út hossza (kilométerben).

A jegyárat a program a kilométerek és a jegy típusa alapján számítja ki.

(A rendszer nem támogat jegymódosítást, illetve a kocsiosztályok kezelését. A felhasználónak igény esetén magának kell megterveznie az átszállást, a program erre nem képes.)

Rossz formátumú dátum esetén a program kivételt dob, ha nincs a keresésnek megfelelő járat, ezt feltünteti.

- **Járat adatainak a kiírása**

A felhasználó választ a vonalak, majd a járatok közül, a program pedig kiírja, hogy az mikor indul, a megállók neveit, és a megállókra való érkezések időpontjait. A program ellenőrzi, hogy helyes sorszámokat ad-e meg a felhasználó, amennyiben nem, addig kéri be, amíg helyes nem lesz.

3. Menetrend- és állomáskezelő funkciók (+bementek kezelése)

A funkciók között sorszámok alapján, gomblenyomással lehet választani.

- **Vonal hozzáadása**

A felhasználónak a következőket kell megadnia: Vonal azonosítója, és egyesével a megállókat, illetve hogy hány kilométer az adott megállóig (induláshoz képest) az út.

Ha a vonal azonosítója már létezik, a program hibát jelez. Ha a felhasználó egy olyan megállónevet ad meg, amit már korábban megadott, a program szintén hibát jelez.

- **Vonal törlése**

A program listázza a vonalakat, a felhasználó megad egy sorszámot, a program törli az adott vonalat. A program addig kéri be a sorszámot, amíg az nem helyes.

- **Járat törlése**

A program listázza a vonalakt, ezek közül a felhasználó sorszám alapján választ. Majd a vonalon közlekedő járatokat listázza a program, ezek közül is sorszáma alapján lehet választani. A sorszámot megadva a program törli az adott járatot. Ha valamelyik sorszámot nem helyesen adta meg, a program addig kéri be, amíg helyes nem lesz.

- **Járat hozzáadása**

A program listázza a vonalakat, ezek közül a felhasználó sorszám alapján választ. Ha helytelen sorszámot adott meg, a program addig kéri be a sorszámot, amíg az helyes nem lesz. Ezután a program a következőket kéri be: járatszám, az indulás időpontja és dátuma. Amennyiben a járat(szám) már létezik, a program hibát jelez.

(A program a helyigénnyel arányban számolja ki a vonathoz kapcsolt kocsik számát, és feltételezi, hogy minden kocsiiban ugyanannyi hely van. A megállókra való érkezéseket egy fix sebesség és megállókön eltöltött idő alapján számolja ki.)

4. Fájlok

A program a megállók és járatok adatait text fájlból olvassa be, majd ugyanoda menti vissza, ha a felhasználó kilép a programból (menüben 'x' gomb).

Amennyiben nem létezik a fájl, vagy nem sikerült a beolvasás, nem jelenik meg a menü.

A text fájlban soronként egy osztály egy példánya szerepel, az első adattag (3 karakter) mondja meg, hogy melyik osztály. Az adattagok egymástól vesszővel, szóköz nélkül vannak elválasztva. A Vonalakon belüli Járatok 1, a Járatokon belüli Jegyek 2 tabulátorral vannak beljebb kezdve.

Az első sor az azonosító karaktersor után egy számot tartalmaz, ez mondja meg, hogy hány vonal lesz a menetrendben. Mivel menetrendből csak egy van, ez a karakterazonosító csak az első sorban fordul elő, ott viszont mindig. A beolvasást a Menetrend osztály kezdi, majd a beolvasott szám alapján hívja meg a Vonalak beolvasó függvényét.

Egy VON azonosítóval ellátott sor a következőképp néz ki: VON, a vonal azonosítója, A vonalon közlekedő járatok száma, a megállók száma a vonalon, majd amennyi megálló van a vonalon, annyszor követi ezt egy-egy megállónév, és az ahhoz a megállóhoz tartozó távolság indulástól számítva kilométerben. Itt akkor sincsen sortörés, ha sok megálló van. Ahány járatszámot itt beolvasott a függvény, annyszor hívja meg a Jarat osztály beolvasó függvényét.

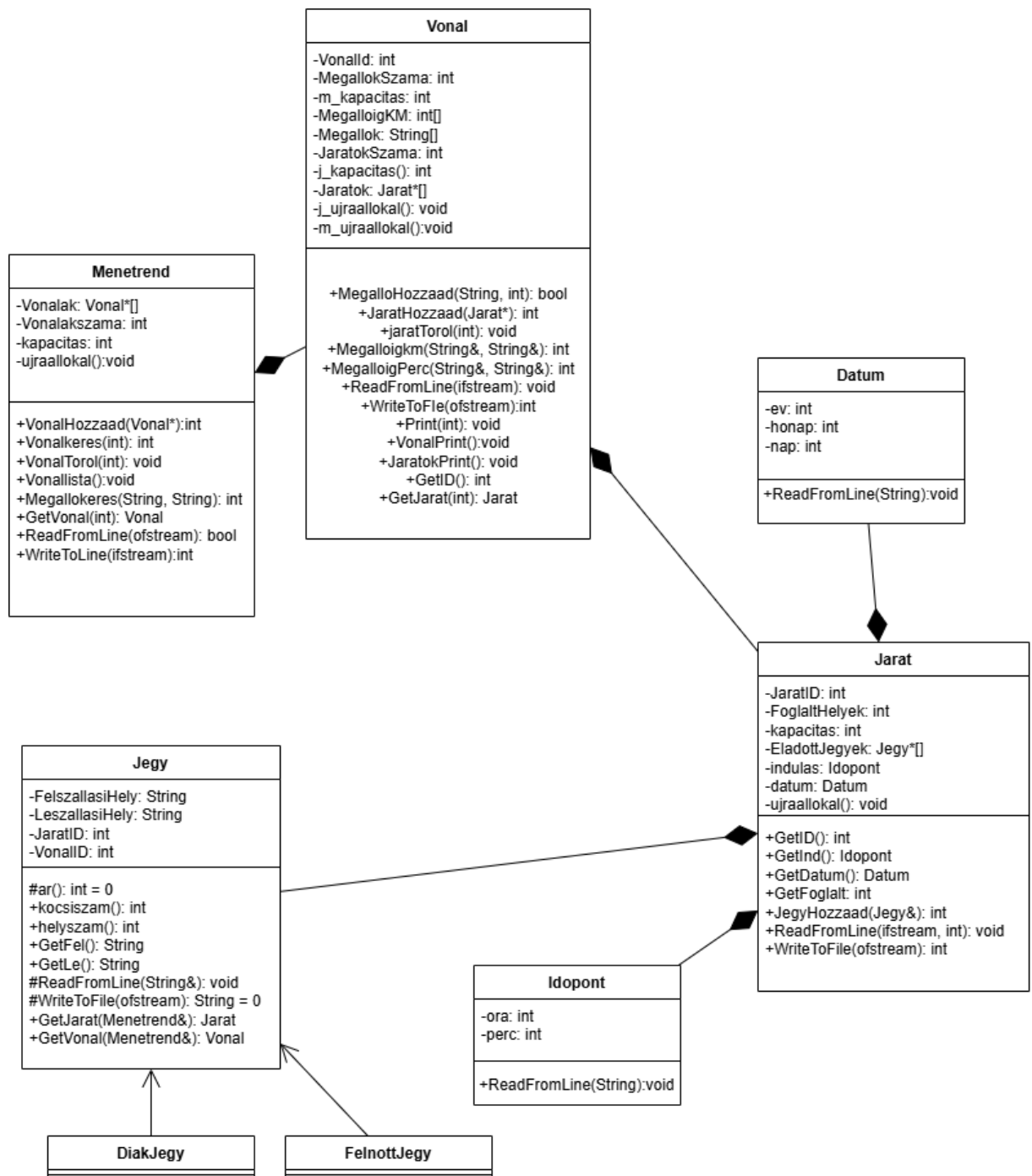
Egy JAR azonosítóval ellátott sor egy tabulátorral beljebb van kezdve, és a további adatjai így néznek ki: járatazonosító, indulás időpontja, dátuma, majd az erre a járatra eladott jegyek száma. Az utolsó beolvasott adat adja meg, hogy hányszor kell meghívni ebből a függvényből a Jegy osztály beolvasó függvényeit.

A DJG/FJG azonosítóval ellátott sorok a Jegy osztály példányait tárolják. 2 tabulátorral vannak beljebb kezdve, és az azonosító megmondja, hogy Diak-/FelnőttJegy lesz-e. Mindkét esetben a következő két adattag a felszállási- és a leszállásihely.

Minta a textfájlra:

```
VON,101,2,3,Budapest,0,Gödöllő,30,Hatvan,60
  JAR,501,06:45,2025.5.14.,2
    DJG,Budapest,Hatvan
    FJG,Budapest,Gödöllő
  JAR,502,08:15,2025.5.14.,1
    FJG,Gödöllő,Hatvan
```

Dokumentáció



A fenti osztálydiagramon jelöltem a fontosabb metódusokat, osztályokat, és kapcsolatukat.

A *Menetrend* osztály tárolja az összes Vonalat. Kezdetben üres tömb, egyesével lehet felvenni a Vonalakat, ha elfogyna a hely (kapacitás), akkor az osztály privát *ujraallokal()* függvénye hívódik meg. (A többi osztályban ehhez hasonlóan.) A *Vonalkeres()* függvény ID alapján keresi meg a tömbben az adott járat indexét, ezzel tér vissza. A *VonalTorol()* ID alapján törli a vonalat a tömbben, a *Vonallista()* kiírja szabványos kimenetre a vonalak adatait. A *Megallokeres()* kiírja azon Megállókra érkező/ onnan induló vonatokat, amiket paraméterként kapott. A *GetVonal()* visszatér a paraméterként megkapott indexű Vonallal a tömbben.

A *Vonal* osztály példányaiba kerülnek a megállók és a megállókig való érkezések távolságai (kilométerben), valamint a Járatok, amik ezen az útvonalon közlekednek. A *Megalloigkm()* és a *MegalloigPerc()* függvények két-két indexet várnak paraméterként, ami megadja, hogy melyik megállóból melyik megállóba szeretne az utas utazni, és visszatérnek a megtételhez szükséges perccel/kilométerrel. Az *indexkeres()* függvény a paraméterként kapott megállóról megmondja, hányadik a tömbben, ezzel segítve az előző két függvényt. (A jegy kiírásához, és a jegy árának kiszámításakor lesz jelentőségük.) A *Print()*, a *VonalPrint()* és a *JaratokPrint()* a kiíratáshoz kellene. A program kezdetben minden vonalat üres tömbökkel hoz létre, A *MegalloHozzaad()* és *JaratHozzaad()* függvényekkel egyesével lehet őket hozzáadni. A *JaratTorol()* ID alapján törli a tömbben az adott járatot.

A *Jarat* osztály tartalmazza a Járát indulásának időpontját és dátumát, valamint a foglalt helyek számát és a jegyeket, amiket már megvettek az adott járatra.

Kezdetben ez is egy üres tömb, később egyesével vehetők fel a jegyek. a *JegyHozzaad()* függvénnyel.

A *Jegy* osztály absztrakt, csak a belőle származtatott *DiakJegy* és *FelnottJegy* példányosíthatók. Adattagjai: Fel- és Leszállásihely, JaratID és VonallID, amikre a jegyet megvették.

A *Jegy* osztály számítja ki a kocsit, és a helyet, ahol az utas utazni fog (a járat foglalt helyei alapján), illetve az árat, ami felnőtt- és diákjegynél különböző.

A *WriteToLine()* és *ReadFromLine()* függvények minden osztály esetében a fájlból való beolvasáshoz és a fájlba íráshoz kellene. A *GetJarat()* és *GetVonal()* függvények paraméterként a Menetrendet várják, és visszatérnek azzal a járatral és vonallal, amire a jegyet vették.